# W3 · 분류와 모델의 일반화

로지스틱 회귀 · 결정 경계 · 과적합 · 정규화

이름 _____ 날짜 _____

## 1. 개념 확인

각 문항에서 가장 적절한 답 하나를 고르세요.

**1.** 메일을 스팸과 정상으로 구분하는 작업은 무엇에 해당할까요?

(1) 연속적인 집값 예측
(2) 입력 단위 변환
(3) 이진 분류
(4) 데이터 개수 계산

**2.** 시그모이드 함수가 유한한 입력값을 받아 출력하는 값의 범위는 무엇일까요?

(1) $-1$보다 작다
(2) $0$과 $1$ 사이이다
(3) 항상 $1$보다 크다
(4) 어떤 입력에서도 정확히 $0$이다

**3.** 양성 클래스의 예측 확률이 0.8이고, 0.5 이상이면 양성으로 분류합니다. 결과는 무엇일까요?

(1) 음성
(2) 확률을 계산할 수 없다
(3) 실제 정답이 반드시 양성이다
(4) 모델은 양성으로 분류한다

**4.** 양성으로 판정하는 기준을 0.5에서 0.8로 높였습니다. 같은 예측 확률들을 사용할 때 무엇이 맞을까요?

(1) 양성으로 판정되는 사례 수는 늘지 않는다
(2) 모든 예측 확률이 자동으로 커진다
(3) 정확도가 반드시 높아진다
(4) 모든 실제 정답이 바뀐다

**5.** 결정 경계는 무엇을 뜻할까요?

(1) 데이터를 저장한 폴더의 경계
(2) 학습 시간이 끝나는 시점
(3) 입력 공간에서 모델의 분류 결과가 바뀌는 경계
(4) 정답을 무작위로 나누는 선

## 1. 개념 확인 · 계속

각 문항에서 가장 적절한 답 하나를 고르세요.

**6.** 실제 정답이 1인 사례에 대해 양성 확률을 0.01로 예측했습니다. 로지스틱 손실은 어떤 예측에 비해 더 클까요?

(1) 확률을 0.001로 예측한 경우
(2) 확률을 0.9로 예측한 경우
(3) 동일하게 0.01로 예측한 경우
(4) 예측 확률과 관계없이 손실은 같다

**7.** 학습 데이터에서는 매우 잘 맞지만, 처음 보는 데이터에서는 자주 틀립니다. 무엇을 의심할 수 있을까요?

(1) 반드시 완벽한 일반화
(2) 데이터가 너무 적게 저장된 파일 형식
(3) 분류 문제를 풀 수 없다는 증거
(4) 과적합

**8.** 정규화가 과적합을 줄이는 데 도움을 주는 방식은 무엇일까요?

(1) 지나치게 큰 가중치에 비용을 부과해 복잡한 맞춤을 억제한다
(2) 학습 정답을 모두 삭제한다
(3) 오차가 큰 예측에 보상을 준다
(4) 모든 모델을 완벽하게 만든다

**9.** 다른 조건이 같을 때 정규화 강도 $\lambda$를 너무 크게 설정하면 어떤 일이 생길 수 있을까요?

(1) 반드시 모든 오차가 사라진다
(2) 입력 특성이 자동으로 늘어난다
(3) 가중치가 과하게 억제되어 필요한 패턴도 못 배울 수 있다
(4) 실제 정답의 개수가 늘어난다

**10.** 분류 모델이 학습을 잘했는지 판단하는 방법으로 가장 적절한 것은 무엇일까요?

(1) 학습 데이터 정확도만 보고 결론을 낸다
(2) 학습에 쓰지 않은 데이터에서도 성능을 확인한다
(3) 가중치가 크면 무조건 좋다고 판단한다
(4) 예측 결과를 모두 같은 클래스로 바꾼다

## 2. 머신러닝 사이언티스트의 점검

11번 · 의사코드를 읽고, 모델이 의도대로 작동하지 않는 원인을 찾으세요.

스팸 메일이면 y=1, 정상이면 y=0입니다. 모델이 매우 자신 있게 틀린 답을 내놓을수록 손실이 더 작아지는 현상이 나타납니다. 다른 계산과 학습률은 적절하며, 모든 p는 0보다 크고 1보다 작다고 가정합니다. log는 자연로그입니다.

```
z = dot(x, w) + b
p = sigmoid(z)
loss = y * log(p) + (1 - y) * log(1 - p)
update_parameters_to_minimize(loss)
```

**11(1)** 손실을 정의한 줄에서 빠진 것이 무엇인지 찾고, 그 줄을 한 줄로 고쳐 쓰세요.

**11(2)** 실제 정답이 y=1일 때 p=0.9와 p=0.1을 비교해, 원래 코드가 왜 틀린 예측을 선호하는지 설명하세요. 참고로 log(0.9)는 약 -0.105, log(0.1)은 약 -2.303입니다.

## 3. 열린 질문

12번 · 정해진 정답은 없습니다. 제안한 방법과 그 이유가 드러나면 충분합니다.

문장을 숫자 목록으로 바꾸는 도구와, 소량의 긍정·부정 표시가 붙은 리뷰가 있습니다. 이 자료로 처음 보는 리뷰의 감정을 분류하면서, 리뷰들 사이의 새로운 패턴도 발견하고 싶습니다. 어떤 순서로 실험하겠습니까?

이름표가 있는 리뷰와 없는 리뷰를 각각 어떻게 활용할지, 결과를 어떻게 확인할지, 모델이 확신하지 못하는 리뷰는 어떻게 다룰지 자유롭게 설명하세요. 배운 방법을 조합하거나 새로운 아이디어를 제안해도 됩니다.

수식이나 코드를 반드시 쓸 필요는 없습니다. 글, 그림, 간단한 순서도로 답해도 좋습니다.